

تمرين الأول: (06 نقاط)

بين الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقترحة مع التعليل:

(1) m وسيط حقيقي ، للمعادلة : $x^2 - (2m+5)x + m^2 + 2 = 0$ حلين x_1 و x_2 يحققان $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 1$ يكافئ :

أ. m غير موجود	ب. $m \in \mathbb{R}$	ج. $m \in \{-1; 3\}$
------------------	-----------------------	----------------------

(2) مستطيل طوله L وا عرضه ، مساحته : 28 cm^2 ، ومحيطه 22 cm .

أ. $L=7 \text{ cm}$, $l=4 \text{ cm}$	ب. $L=2 \text{ cm}$, $l=9 \text{ cm}$	ج. $L=-7 \text{ cm}$, $l=-4 \text{ cm}$
--	--	--

(3) لتكن في $\mathbb{R}$ المتراحة : $\frac{-x^4 + 7x^2 + 18}{x-3} \leq 0$ و لتكن S مجموعة حلولها

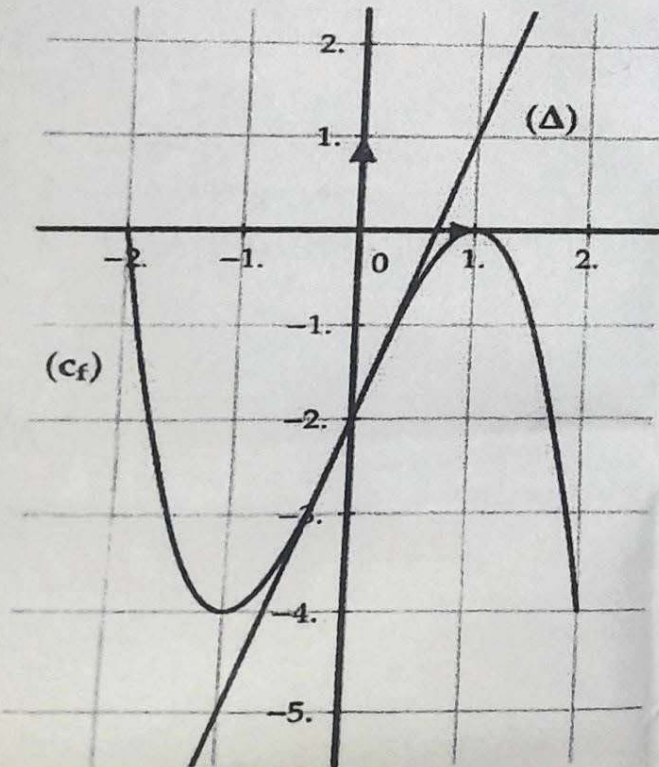
أ. $S = [-3; 3[\cup]3; +\infty[$	ب. $S = [-3; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 3[$	ج. $S = [-3; 3[$
------------------------------------	---	------------------

التمرين الثاني: (06 نقاط)

c ، b عدنان حقيقيان ، في الشكل المقابل (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

الدالة f معرفة على $[-2, 2]$ ب $f(x) = -x^3 + bx + c$ و كما مثلنا المماس (Δ) للمنحنى ذات الفاصلة 0.

بقراءة بيانية :



- عين $f(0)$ ، $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f'(0)$ ، $f'(1)$
- عين إشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
- عين معادلة المماس (Δ) .
- عين وضعية (Δ) بالنسبة ل (C_f) .
- من السؤال (1) اوجد العددين b و c



اقلب الصفحة

التمرين الثالث: (08 نقاط)

1. نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$ تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. عين العددين الحقيقيين a و b حيث من أجل كل x من D_f : $f(x) = ax + b + \frac{1}{x - 2}$

2. (أ) بين ان من أجل كل x من D_f : $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$

(ب) درس اشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

(ج) درس الوضع النسبي بين (C_f) و المستقيم (d) ذو المعادلة: $y = x - 2$

(د) هل الدالة f تقبل قيم حدية محلية؟ برر اجابتك.

(هـ) اعط حصرا للدالة f من أجل $x \in \left] \frac{3}{2}; \frac{4}{3} \right[$

3. اثبت ان (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) موازيين للمستقيم ذو المعادلة: $y = \frac{3}{4}x + 5$.

4. بين ان النقطة $\Omega(2, 0)$ مركز تناظر (C_f) .

2. لتكن الدالة g المعرفة على D_g ب: $g(x) = \frac{x^2 - 4|x| + 5}{|x| - 2}$ و (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. برر لماذا $D_g = \mathbb{R} - \{-2; 2\}$

2. اثبت ان الدالة g زوجية.

3. اشرح كيف يمكن رسم (C_g) اعتمادا على (C_f)